

A gestão da coleta de resíduos sólidos urbanos representa um desafio significativo para os órgãos responsáveis pela limpeza pública, especialmente em regiões com grande extensão territorial e elevada diversidade demográfica, como o Distrito Federal. O planejamento das operações de coleta exige a análise de múltiplos fatores, incluindo distribuição geográfica das regiões atendidas, disponibilidade da frota, cobertura do serviço e características operacionais de cada localidade. Em muitos casos, a tomada de decisão ocorre com base em processos pouco integrados, dificultando a identificação de alternativas mais eficientes para a execução das atividades.

A ausência de mecanismos que consolidem e organizem informações geográficas e operacionais pode resultar em dificuldades no planejamento logístico, utilização inadequada dos recursos disponíveis e aumento dos custos operacionais. Além disso, tais limitações podem impactar a qualidade do serviço prestado à população, contribuindo para atrasos na coleta e reduzindo a eficiência da operação. Diante desse contexto, identificou-se a necessidade de desenvolver uma solução capaz de apoiar os gestores e planejadores responsáveis pelo processo de tomada de decisão.

Como resposta a esse desafio, foi desenvolvido o SmartColeta-DF, uma plataforma web de apoio à decisão voltada ao planejamento da coleta de resíduos sólidos urbanos. A solução foi concebida para integrar dados geográficos e operacionais em um ambiente único, permitindo a visualização de informações em mapas, análise de indicadores, acompanhamento de métricas relevantes e comparação de diferentes cenários de planejamento. Por meio da utilização de recursos de análise de dados e geoprocessamento, a plataforma fornece subsídios para a avaliação de alternativas logísticas de forma mais estruturada e fundamentada.

O SmartColeta-DF não tem como finalidade substituir a atuação dos gestores responsáveis pela operação, mas oferecer suporte à tomada de decisão por meio da disponibilização de informações organizadas e facilmente interpretáveis. Dessa forma, a plataforma atua como um instrumento de apoio estratégico, contribuindo para a análise de cenários e para a identificação de oportunidades de melhoria no planejamento da coleta.

Espera-se que a utilização da solução contribua para o aprimoramento da gestão da coleta de resíduos sólidos urbanos, promovendo maior eficiência operacional, melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e redução de custos relacionados à execução das atividades. Adicionalmente, a melhoria do planejamento logístico pode gerar benefícios indiretos para a população, favorecendo a regularidade da coleta e a qualidade do serviço prestado. Nesse sentido, o SmartColeta-DF demonstra a aplicação prática dos conhecimentos da Ciência da Computação na resolução de problemas reais, por meio da integração de dados, análise de informações e desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas ao interesse público.